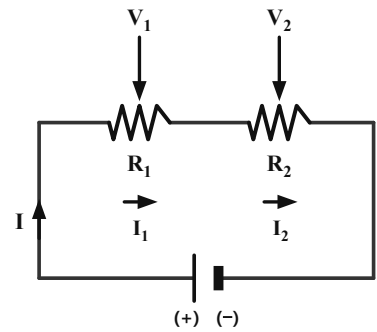


A ① - 저항을 잇는 방법은 딱 두 가지!!! 직렬, 병렬! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥

직렬연결 한 줄로 — 갈림길이 없다

저항을 한 줄로 이어, 전류가 지나갈 길이 하나뿐 — 갈림길이 없다.

- 전류의 길 : _____¹
- 전류 세기(어디서나 같다): $I =$ _____² = _____³
- 전압(각 저항에 따라 나뉜다!): $V =$ _____⁴ + _____⁵
- 저항을 하나라도 빼면: _____⁶



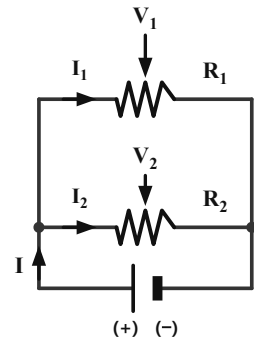
직렬 회로도 — 저항 두 개가 한 줄로

병렬연결-나란히 — 갈래마다 따로

(전원 장치 = 전압을 걸어줌!, 전지라고 생각)

저항을 나란히 이어, 전류가 지나갈 길이 여러 갈래 — 갈래마다 따로다.

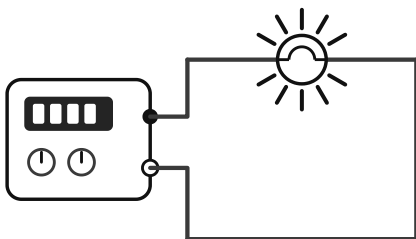
- 전류의 길: _____⁷
- 갈래 전압(전원 전압과 같다): $V = V_1 = V_2$
- 전류(갈래마다 나뉜다): 갈래마다 _____⁸ $I = I_1 + I_2$
- 하나 배도: 나머지는 _____⁹



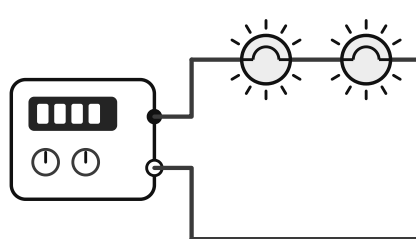
병렬 회로도 — 저항 두 개가 나란히

B 실험으로 확인하기 – 전지(전원) 전압은 그대로, 잇는 방법만 바꾼다

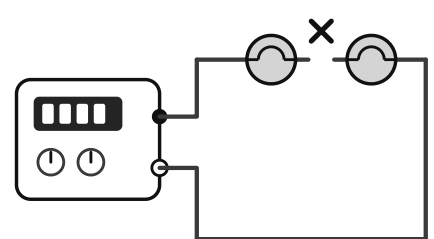
① 전구 한 개를 연결한 회로



② 전구 두 개를 직렬연결한 회로



③ 전구 중 한 개의 연결을 끊은 회로



직렬연결 세 회로 - 전구 한 개 / 두 개를 직렬로 / 한 곳의 연결을 끊음

알아낸 것 ① — 직렬

전구의 밝기 : 두 개 직렬 _____¹⁰ 한 개 (직렬로 이으면 더 어둡다)

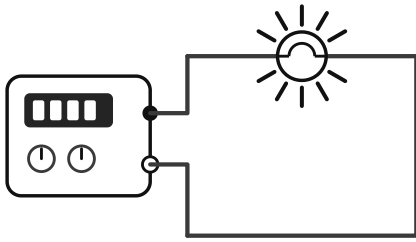
전구 사이의 연결을 끊거나, 전구 하나를 빼면 : _____¹¹ 전구의 불이 꺼짐

이유 : 직렬 연결을 하면 전체 저항이 ¹², 전지에서 나가는 전류가 ¹³ 때문! $V = IR$

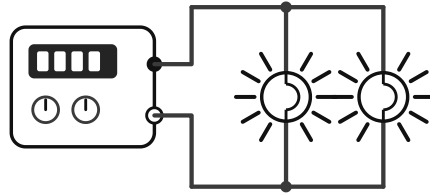
2.전기의 이용-03.저항의 직렬·병렬연결

2학년 ()반 ()번 이름: _____

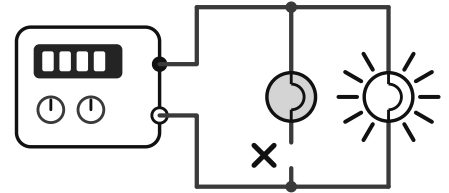
① 전구 한 개를 연결한 회로



② 전구 두 개를 병렬연결한 회로



③ 전구 중 한 개의 연결을 끊은 회로



병렬연결 세 회로 — 전구 한 개 / 두 개를 병렬로 / 한 갈래의 연결을 끊음

알아낸 것 ② — 병렬

전구의 밝기 : 두 개 병렬 _____¹⁴ 한 개 (병렬로 이어도 밝기는 그대로)

한 갈래의 연결을 끊거나, 전구 하나를 빼면 : _____¹⁵ 불이 꺼짐

이유 : 병렬은 각 갈래가 전지에 그대로 이어져 있어 갈래마다 걸리는 전압이 _____¹⁶,

그래서 각 전구에 흐르는 전류(기존 전압과 각 전구의 저항으로 결정)도 _____¹⁷ 때문! $V = IR$

어디에 쓰일까?(직렬VS병렬)

용도가 연결 방법을 정한다

무엇을 하려는지가 있는 방법을 정한다.

- **가정의 전기 기구** : _____¹⁸ — 따로 켜고 끌 수 있어야 하니까
- **퓨즈 · 누전 차단기** : _____¹⁹ — 끊기면 회로 전체가 끊겨야 하니까
- **멀티탭** : _____²⁰ — 코드 하나 뽑아도 나머지는 작동! 문어발 연결 시... 전류가 모두 더해져 과부하 -> 과열 -> 화재 πππ

저항을 더 이어 붙이면 왜 그럴까?

직렬은 전류가 저항을 차례로 다 지나야 하므로 저항의 _____²¹가 길어지는 효과 → 전체 저항이 _____²²

병렬은 지나갈 통로가 하나 더 생기므로 저항의 _____²³가 굵어지는 효과 → 전체 저항이 _____²⁴

C 한 표로 정리 — 저항의 직렬연결 vs 병렬연결

구분	직렬연결	병렬연결
전류		
전압		
저항		
특징		
전체		